

- 3)(8 P.) Berechnen Sie die Anzahl derjenigen 6-elementigen Teilmengen von $\{1, 2, 3, \dots, 15\}$, die höchstens 2 Elemente der Menge $\{1, 2, 3\}$ und genau 3 Elemente der Menge $\{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ enthalten.
(Begründen Sie Ihre Antwort so, dass der Rechenweg nachvollziehbar ist!)